Význam výrazů přirozeného jazyka jako rozeznání záměru mluvčího: pragmatické a formální koncepce významu

Mojmír Dočekal

PS 2026

Intro

Intro

Osnova

Význam jako záměr mluvčího (intence)

- klasický příklad:

(1) a. Můžeš mi prosím podat sůl?
b. vs.: Jak vám můžu pomoci.

Strážci galaxie

- 23:15 (vysvětlení), 35:30, 01:09:50, 01:19:00, 1:39:00

link

Strážci galaxie

- 23:15 (vysvětlení), 35:30, 01:09:50, 01:19:00, 1:39:00
- Every I am Groot

link

Klasický starý problém: exkluzivní interpretace *nebo*

- standardní logická interpretace *or*, *nebo*, . . . je inkluzivní:

p	q	p	$\wedge$	q	p	$\vee$	q
T	T	T	T	T	T	T	T
T	F	T	F	F	T	T	F
F	T	F	F	T	F	T	T
F	F	F	F	F	F	F	F

- predikce: *nebo* je pravdivá i pokud jsou oba disjunkty pravdivé

(2) a. Slevu v knihkupectví mají studenti nebo učitelé naší fakulty.
b. Do Prahy se dostaneš autobusem nebo vlakem.

(3) a. Petr přijede v pondělí nebo v úterý.
b. K menu si můžete dát limonádu nebo dezert (zdarma).
c. Tuhle báseň napsal Halas nebo Holan.

- predikce: *nebo* je pravdivá i pokud jsou oba disjunkty pravdivé
- zdá se odpovídat některým (2), ale ne všem (3) příkladům z přirozeného jazyka

(2) a. Slevu v knihkupectví mají studenti nebo učitelé naší fakulty.
b. Do Prahy se dostaneš autobusem nebo vlakem.

(3) a. Petr přijede v pondělí nebo v úterý.
b. K menu si můžete dát limonádu nebo dezert (zdarma).
c. Tuhle báseň napsal Halas nebo Holan.

- predikce: *nebo* je pravdivá i pokud jsou oba disjunkty pravdivé
- zdá se odpovídat některým (2), ale ne všem (3) příkladům z přirozeného jazyka
- některé protipříklady jsou vyloučené pragmaticky, ne logicky, nicméně intuice o XOR interpretaci *or* je silná

(2) a. Slevu v knihkupectví mají studenti nebo učitelé naší fakulty.
b. Do Prahy se dostaneš autobusem nebo vlakem.

(3) a. Petr přijede v pondělí nebo v úterý.
b. K menu si můžete dát limonádu nebo dezert (zdarma).
c. Tuhle báseň napsal Halas nebo Holan.

Klasická Gricovská analýza exkluzivních inferencí spojky *or* (Grice et al. (1975)):

- posluchač, který slyší větu s *or* ji kontrastuje s alternativní větou, kde je *or* nahrazeno *a*:

(4) a. Tuhle báseň napsal Halas **nebo** Holan.
b. Tuhle báseň napsal Halas **a** Holan.

Klasická Gricovská analýza exkluzivních inferencí spojky *or* (Grice et al. (1975)):

- posluchač, který slyší větu s *or* ji kontrastuje s alternativní větou, kde je *or* nahrazeno *a*:

(4) a. Tuhle báseň napsal Halas **nebo** Holan.
b. Tuhle báseň napsal Halas **a** Holan.

- (4-b) je informativnější, protože je logicky silnější:

- připomenutí logické vyplývání, logicky silnější, . . .

(5) a. Jestliže prší, tak lidé nosí deštníky.
b. Prší.
c. $\models$ Lidé nosí deštníky.

vs.

(6) a. Jestliže prší, tak lidé nosí deštníky.
b. Neprší.
c. $\not\models$ Lidé nenosí deštníky.

- připomenutí logické vyplývání, logicky silnější, . . .

(5) a. Jestliže prší, tak lidé nosí deštníky.
b. Prší.
c. $\models$ Lidé nosí deštníky.

vs.

(6) a. Jestliže prší, tak lidé nosí deštníky.
b. Neprší.
c. $\not\models$ Lidé nenosí deštníky.

- protože

p	q	p	→	q	p	q
T	T	T	T	T	T	T
T	F	T	F	F	T	F
F	T	F	T	T	F	T
F	F	F	T	F	F	F

p	q	p	→	q	¬	p	¬	q
T	T	T	T	T	F	T	F	T
T	F	T	F	F	F	T	T	F
F	T	F	T	T	T	F	F	T
F	F	F	T	F	T	F	T	F

- $p \wedge q$ je logicky silnější než $p \vee q$, protože:

p	q	p	$\wedge$	q	p	$\vee$	q	(p	$\wedge$	q)	$\rightarrow$	(p	$\vee$	q)
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	F	T	F	F	T	T	F	T	F	F	T	T	T	F
F	T	F	F	T	F	T	T	F	F	T	T	F	T	T
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	T	F	F	F

- $p \wedge q$ je logicky silnější než $p \vee q$, protože:

p	q	p	$\wedge$	q	p	$\vee$	q	(p	$\wedge$	q)	$\rightarrow$	(p	$\vee$	q)
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	F	T	F	F	T	T	F	T	F	F	T	T	T	F
F	T	F	F	T	F	T	T	F	F	T	T	F	T	T
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	T	F	F	F

  - z toho důvodu také nevede vyslovení “p nebo q” k negaci “p a q” (není logicky silnější, navíc by to vedlo ke kontradikci)

- intuitivní vysvětlení XOR čtení:

(7) a. Tuhle báseň napsal Halas **nebo** Holan.
b. Tuhle báseň napsal Halas **a** Holan.
c. Tuhle báseň napsal Halas **nebo** Holan a ne (Halas **a** Holan).

- intuitivní vysvětlení XOR čtení:
- posluchač slyší (7-a), kontrastuje ho s (7-b) a považuje-li mluvčího za dobře informovaného, tak interpretuje (7-a) jako (7-c)

(7) a. Tuhle báseň napsal Halas **nebo** Holan.
b. Tuhle báseň napsal Halas **a** Holan.
c. Tuhle báseň napsal Halas **nebo** Holan a ne (Halas **a** Holan).

- intuitivní vysvětlení XOR čtení:
- posluchač slyší (7-a), kontrastuje ho s (7-b) a považuje-li mluvčího za dobře informovaného, tak interpretuje (7-a) jako (7-c)

(7) a. Tuhle báseň napsal Halas **nebo** Holan.
b. Tuhle báseň napsal Halas **a** Holan.
c. Tuhle báseň napsal Halas **nebo** Holan a ne (Halas **a** Holan).

- formálně:

p	q	(p ∨ q) ∧ ¬ (p ∧ q)
T	T	T T T F F T T T
T	F	T T F T T T F F
F	T	F T T T T F F T
F	F	F F F F T F F F

- podobně na úrovni kvantifikátorů: existenční kvantifátor odpovídá disjunkci, univerzální konjunkci

(8) a. Někteří studenti tu zkoušku zvládli.

b. $\exists x[STUDENT(x) \wedge ZVLADL(x)]$

- podobně na úrovni kvantifikátorů: existenční kvantifátor odpovídá disjunkci, univerzální konjunkci
- (8-a) pravdivé i v situaci, kdy zkoušku zvládli všichni, ale podobně jako disjunkce má *some*/*někteří* implikaturu nepravdivosti logicky silnější alternativy

(8) a. Někteří studenti tu zkoušku zvládli.

b. $\exists x[STUDENT(x) \wedge ZVLADL(x)]$

(9) a. Někteří studenti tu zkoušku zvládli.

b. Všichni studenti tu zkoušku zvládli.

c. Někteří a ne (všichni) studenti tu zkoušku zvládli.

- alternativy jsou jen ty, které jsou logicky silnější

(10) Tuhle báseň napsal Halas a Holan.

a. chybná alternativa: Tuhle báseň napsal Halas nebo Holan.

b. popření chybné alternativy: $\neg(p \vee q)$

- alternativy jsou jen ty, které jsou logicky silnější
- negace logicky slabších alternativ by vedlo k popření aserce

(10) Tuhle báseň napsal Halas a Holan.

a. chybná alternativa: Tuhle báseň napsal Halas nebo Holan.

b. popření chybné alternativy: $\neg(p \vee q)$

- alternativy jsou jen ty, které jsou logicky silnější
- negace logicky slabších alternativ by vedlo k popření aserce
  - např. byla-li by disjunkce alternativou ke konjunkci:

(10) Tuhle báseň napsal Halas a Holan.

a. chybná alternativa: Tuhle báseň napsal Halas nebo Holan.

b. popření chybné alternativy: $\neg(p \vee q)$

- alternativy jsou jen ty, které jsou logicky silnější
- negace logicky slabších alternativ by vedlo k popření aserce
  - např. byla-li by disjunkce alternativou ke konjunkci:

(10) Tuhle báseň napsal Halas a Holan.

a. chybná alternativa: Tuhle báseň napsal Halas nebo Holan.

b. popření chybné alternativy: $\neg(p \vee q)$

- kontradikce: další slide

p	q	(p ∧ q) ∧ ¬ (p ∨ q)
T	T	T T T F F T T T
T	F	T F F F F T T F
F	T	F F T F F F T T
F	F	F F F F T F F F

Gricova teorie významu

- Gricova teorie významu (Grice (1957)):

(11) x znamenalo$_{NP}$, že p je (přibližně) ekvivalentní tomuto:

a. mluvčí M zamýšlel vyslovením x vyvolat přesvědčení, že p v posluchači P

b. M chtěl, aby posluchač P rozeznal jeho intenci a aby ji přijal jako důvod k přesvědčení, že p.

- Grice et al. (1975): hlavním zdrojem pragmatického významu (=obohacování doslovného/ sémantického významu) je množina maxim, které řídí (jako zrušitelná defaultní pravidla) konverzaci

(12) Kvantita

a. Učiň svůj konverzační příspěvek tak informativní, jak je potřeba.
b. Nečiň svůj konverzační příspěvek víc informativní, než je potřeba.

(13) Kvalita

a. Neříkej to, co pokládáš za nepravdivé.
b. Nemluv o tom, o čem nemáš dost evidence.

(14) Relevance

a. Mluv k věci.

(15) Způsob

a. Vyhni se nejasnosti a dvojznačnosti.

b. Vyhni se nejasnosti a dvojznačnosti.

(16) a. “Já jsem Groot”

b. Válka je válka.

- tautologie nebo zjevně pravdivé výroky

(16) a. “Já jsem Groot”

b. Válka je válka.

- tautologie nebo zjevně pravdivé výroky
- porušují maximu kvantity $\rightarrow$ reinterpretace

Globální implikatury

- zjednodušeno podle “standard recipe” z Sauerland (2004)

(17) a. Petr si dal na večeři pizzu nebo vindaloo.

b. Petr si dal na večeři pizzu a vindaloo.

c. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

Globální implikatury

- zjednodušeno podle “standard recipe” z Sauerland (2004)
- učebnicový příklad: posílení inkluzivního významu spojky *nebo* na exkluzivní

(17) a. Petr si dal na večeři pizzu nebo vindaloo.

b. Petr si dal na večeři pizzu a vindaloo.

c. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

Globální implikatury

- zjednodušeno podle “standard recipe” z Sauerland (2004)
- učebnicový příklad: posílení inkluzivního významu spojky *nebo* na exkluzivní
- slyší-li posluchač (17-a), interpretuje to na základě alternativního vyjádření v (17-b), a to díky nevědomému vykonání kroků v (18)

(17) a. Petr si dal na večeři pizzu nebo vindaloo.
b. Petr si dal na večeři pizzu a vindaloo.
c. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

Globální implikatury

- zjednodušeno podle "standard recipe" z Sauerland (2004)
- učebnicový příklad: posílení inkluzivního významu spojky *nebo* na exkluzivní
- slyší-li posluchač (17-a), interpretuje to na základě alternativního vyjádření v (17-b), a to díky nevědomému vykonání kroků v (18)
- vyjádření logicky slabšího implikuje negaci logicky silnějšího (kvalita + relevance)

(17) a. Petr si dal na večeři pizzu nebo vindaloo.

b. Petr si dal na večeři pizzu a vindaloo.

c. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

(18)

a. Mluvčí řekl (18-a) namísto (18-b), což by samo o sobě bylo také relevantní [Relevance].

b. Z (18-b) plyne (18-a), takže (18-b) je více informativní (jestliže z p asymetricky plyne q, tak p je logicky silnější).

c. Pokud by mluvčí věřil v (18-b), tak by vyslovil (18-b) [Kvantita].

d. Není pravda, že mluvčí věří v pravdivost (18-b).

e. formálně: $\neg Bel_s(p \wedge q)$

- což je poměrně slabý závěr, protože bychom chtěli G. posloupnosti rozumět spíš jako ‚Mluvčí věří, že není pravda *p*‘ než ‚Není pravda, že mluvčí věří, že p‘

```
[tag="N.*"][lemma="nebo"][tag="N.*"]
```

(19) Pochází z nějakého vzdáleného obvodu, dojíždí přes most nebo tunelem.

- což je poměrně slabý závěr, protože bychom chtěli G. posloupnosti rozumět spíš jako ‚Mluvčí věří, že není pravda *p*‘ než ‚Není pravda, že mluvčí věří, že p‘
- epistemický krok, který někdy lze učinit (informovanost mluvčího)

```
[tag="N.*"][lemma="nebo"][tag="N.*"]
```

(19) Pochází z nějakého vzdáleného obvodu, dojíždí přes most nebo tunelem.

- což je poměrně slabý závěr, protože bychom chtěli G. posloupnosti rozumět spíš jako ‚Mluvčí věří, že není pravda *p*‘ než ‚Není pravda, že mluvčí věří, že p‘
- epistemický krok, který někdy lze učinit (informovanost mluvčího)
- někdy ale ne: epistemické “insecurity” reading

```
[tag="N.*"][lemma="nebo"][tag="N.*"]
```

(19) Pochází z nějakého vzdáleného obvodu, dojíždí přes most nebo tunelem.

- což je poměrně slabý závěr, protože bychom chtěli G. posloupnosti rozumět spíš jako ‚Mluvčí věří, že není pravda *p*‘ než ‚Není pravda, že mluvčí věří, že p‘
- epistemický krok, který někdy lze učinit (informovanost mluvčího)
- někdy ale ne: epistemické “insecurity” reading
- první dotaz z ČNK na

```
[tag="N.*"][lemma="nebo"][tag="N.*"]
```

(19) Pochází z nějakého vzdáleného obvodu, dojíždí přes most nebo tunelem.

- logicky silnější než $(p \vee q)$ je i p i q, protože

(20) a. $p \rightarrow (p \vee q)$

b. $q \rightarrow (p \vee q)$

(21) $Bel_s(\neg p) \wedge Bel_s(\neg q)$

a. $\bot(p \vee q)$

(22) $\neg Bel_s(p), \neg Bel_s(q)$

- logicky silnější než $(p \vee q)$ je i p i q, protože

(20) a. $p \rightarrow (p \vee q)$
b. $q \rightarrow (p \vee q)$

- ale popření p nebo q by vedlo k popření původní disjunkce

(21) $Bel_s(\neg p) \wedge Bel_s(\neg q)$
a. $\bot(p \vee q)$

(22) $\neg Bel_s(p), \neg Bel_s(q)$

- logicky silnější než $(p \vee q)$ je i p i q, protože

(20) a. $p \rightarrow (p \vee q)$
b. $q \rightarrow (p \vee q)$

- ale popření p nebo q by vedlo k popření původní disjunkce

(21) $Bel_s(\neg p) \wedge Bel_s(\neg q)$
a. $\perp(p \vee q)$

- epistemický krok k atomickým disjunktům není možný:

(22) $\neg Bel_s(p), \neg Bel_s(q)$

- epistemický krok je možný jen vůči konjunkci:

(23) $\neg Bel_s(p \wedge q)$

- nicméně spolu:

(24) a. $\neg Bel_s(p), \neg Bel_s(q)$

b. $Bel_s(p \vee q)$ quality

(25) $\neg(Bel_s(p) \vee Bel_s(\neg p))$

a. $\leftrightarrow \Diamond(p) \wedge \Diamond(\neg p)$

- nicméně spolu:

(24) a. $\neg Bel_s(p), \neg Bel_s(q)$

b. $Bel_s(p \vee q)$ quality

- by při posílení ($Bel_s(\neg p)$) k $Bel_s(\neg q)$ a obráceně, tzn. ke kontradikci

(25) $\neg(Bel_s(p) \vee Bel_s(\neg p))$

a. $\leftrightarrow \Diamond(p) \wedge \Diamond(\neg p)$

- nicméně spolu:

(24) a. $\neg Bel_s(p), \neg Bel_s(q)$
b. $Bel_s(p \vee q)$ quality

- by při posílení ($Bel_s(\neg p)$) k $Bel_s(\neg q)$ a obráceně, tzn. ke kontradikci
- k posílení nedojde jen primární implikatury (speaker's ignorance)

(25) $\neg(Bel_s(p) \vee Bel_s(\neg p))$
a. $\leftrightarrow \diamond(p) \wedge \diamond(\neg p)$

- nicméně spolu:

(24) a. $\neg Bel_s(p), \neg Bel_s(q)$
b. $Bel_s(p \vee q)$ quality

- by při posílení ($Bel_s(\neg p)$) k $Bel_s(\neg q)$ a obráceně, tzn. ke kontradikci
- k posílení nedojde jen primární implikatury (speaker's ignorance)

(25) $\neg(Bel_s(p) \vee Bel_s(\neg p))$
a. $\leftrightarrow \diamond(p) \wedge \diamond(\neg p)$

- a analogicky pro q

- disjunkce:

- disjunkce:

1) implikuje nepravdivost konjunkce

- disjunkce:

1) implikuje nepravdivost konjunkce
2) neinformovanost mluvčího o pravdivosti atomických disjunktů

Modifikované číslovky

- podobně jako disjunkce některé typy modifikovaných číslovek mají nutnou implikaturu “insecurity”

(26) a. Matka A: Já mám tři syny.
b. Matka B: Já mám více než tři syny.
c. Matka C: #Já mám přinejmenším tři syny.

Modifikované číslovky

- podobně jako disjunkce některé typy modifikovaných číslovek mají nutnou implikaturu “insecurity”
- nemodifikované a komparativně modifikované číslovky tuto implikaturu nemají:

(26) a. Matka A: Já mám tři syny.
b. Matka B: Já mám více než tři syny.
c. Matka C: #Já mám přinejmenším tři syny.

- podobně:

(27) a. Trojúhelník má tři strany.
b. Trojúhelník má více než dvě strany.
c. #Trojúhelník má přinejmenším dvě strany.

(28) a. Toto letadlo má 6 nouzových východů.
b. Toto letadlo má více než 6 nouzových východů.
c. Toto letadlo má přinejmenším 6 nouzových východů.

- Kennedy (2015): pro starší literaturu

(29) více než 5 $\neq$ přinejmenším 6

(30)
a. $[[\text{more than}]] = \lambda n \lambda P_{\langle d,t \rangle}.max\{n|P(n)\} > n$
b. $[[\text{fewer than}]] = \lambda n \lambda P_{\langle d,t \rangle}.max\{n|P(n)\} < n$
c. $[[\text{at least}]] = \lambda n \lambda P_{\langle d,t \rangle}.max\{n|P(n)\} \geq n$
d. $[[\text{at most}]] = \lambda n \lambda P_{\langle d,t \rangle}.max\{n|P(n)\} \leq n$

- Kennedy (2015): pro starší literaturu
- lingvisticky neplatí rovnost:

(29) více než 5 $\neq$ přinejmenším 6

(30)
a. $[[\text{more than}]] = \lambda n \lambda P_{\langle d,t \rangle}.max\{n|P(n)\} > n$
b. $[[\text{fewer than}]] = \lambda n \lambda P_{\langle d,t \rangle}.max\{n|P(n)\} < n$
c. $[[\text{at least}]] = \lambda n \lambda P_{\langle d,t \rangle}.max\{n|P(n)\} \geq n$
d. $[[\text{at most}]] = \lambda n \lambda P_{\langle d,t \rangle}.max\{n|P(n)\} \leq n$

- Kennedy (2015): pro starší literaturu
- lingvisticky neplatí rovnost:

(29) více než 5 $\neq$ přinejmenším 6

- Kennedyho řešení:

(30)
a. $[[\text{more than}]] = \lambda n \lambda P_{\langle d,t \rangle}.max\{n|P(n)\} > n$
b. $[[\text{fewer than}]] = \lambda n \lambda P_{\langle d,t \rangle}.max\{n|P(n)\} < n$
c. $[[\text{at least}]] = \lambda n \lambda P_{\langle d,t \rangle}.max\{n|P(n)\} \geq n$
d. $[[\text{at most}]] = \lambda n \lambda P_{\langle d,t \rangle}.max\{n|P(n)\} \leq n$

(31) a. Já mám více než tři děti ... $Bel_s(> 3)$

b. Já mám přinejmenším tři děti ... $Bel_s(\geq 3)$

Kalkulace implikatur

(32) a. Matka A: Já mám tři děti.

b. alternativy: $\{Bel_s(> 3), Bel_s(\geq 3)\}$

(33) a. více než tři děti ... $\{4, 5, \ldots\} \not\Rightarrow$ tři děti ... $\{3\}$

b. přinejmenším tři děti $\{3, 4, \ldots\} \not\Rightarrow$ tři děti ... $\{3\}$

- ani jedna není logicky silnější než aserce $\rightarrow$ žádné implikatury

- komparativně modifikovaná číslovka:

(34) Matka A: Já mám více než tři děti.

a. alternativy: $\{Bel_s(= 3), Bel_s(\geq 3)\}$

- komparativně modifikovaná číslovka:

(34) Matka A: Já mám více než tři děti.

a. alternativy: $\{Bel_s(= 3), Bel_s(\geq 3)\}$

- ani jedna z alternativ není logicky silnější $\rightarrow$ žádné implikatury

- superlativně modifikovaná číslovka

(35) a. Matka A: Já mám přinejmenším tři děti.
(i) alternativy: $\{Bel_s(= 3), Bel_s(> 3)\}$

(36) a. $\{3\} \rightarrow$ přinejmenším tři děti $\{3, 4, \ldots\}$
b. $\{4, 5, \ldots\} \rightarrow$ přinejmenším tři děti $\{3, 4, \ldots\}$

- superlativně modifikovaná číslovka

(35) a. Matka A: Já mám přinejmenším tři děti.
(i) alternativy: $\{Bel_s(= 3), Bel_s(> 3)\}$

(36) a. $\{3\} \rightarrow$ přinejmenším tři děti $\{3, 4, \ldots\}$
b. $\{4, 5, \ldots\} \rightarrow$ přinejmenším tři děti $\{3, 4, \ldots\}$

- z obou alternativ asymetricky vyplývá aserce

- primární implikatury:

(37) primární implikatury: $\{\neg Bel_s(= 3), \neg Bel_s(> 3)\}$

- primární implikatury:

(37) primární implikatury: $\{\neg Bel_s(= 3), \neg Bel_s(> 3)\}$

- sekundární implikatury nejsou odvozeny, protože $\{Bel_s(\neg = 3)$ spolu s asercí $Bel_s(\geq 3)$ by bylo kontradikcí primární implikatury $\neg Bel_s(> 3)$ a obráceně

References

Grice, H Paul. 1957. “Meaning.” *The Philosophical Review* 66 (3): 377–88.

Grice, H Paul, Peter Cole, Jerry Morgan, et al. 1975. “Logic and Conversation.” *1975*, 41–58.

Kennedy, Christopher. 2015. “A" de-Fregean" Semantics (and Neo-Gricean Pragmatics) for Modified and Unmodified Numerals.” *Semantics and Pragmatics* 8: 10–11. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3765/sp.8.10.

Sauerland, Uli. 2004. “Scalar Implicatures in Complex Sentences.” *Linguistics and Philosophy* 27 (3): 367–91. https://doi.org/https://doi.org/10.1023/B: